

Επέκταση των μοντέλων εκκένωσης με δυναμική δρομολόγηση βασισμένη σε προβλέψεις της έκθεσης των εμπλεκομένων σε τοξικό φορτίο



Στοιχεία

Ονοματεπώνυμο φοιτητή: Γεώργιος Πίτσος
Επιβλέπων καθηγητής: Αναπληρωτής Καθηγητής Δρ. Κωνσταντίνος Κακοσίμος
Κ: +30 698 697 7087
pitsogeorg@cheng.auth.gr



- ❑ Μορφές κινδύνου στη βιομηχανία
 - Θερμοκρασίες, πιέσεις, χημικοί παράγοντες
- ❑ Ανάλυση επικινδυνότητας για προστασία ανθρώπων και υλικών
- ❑ Ασφαλές πλάνο διαφυγής
- ❑ Στόχος
 - Δυναμική δρομολόγηση
 - Επίδραση τοξικού φορτίου στην εκκένωση
 - Επιρροή σημείων συγκέντρωσης στην αποτελεσματικότητα του σχεδίου εκκένωσης





Αναπαράσταση ανθρώπινης συμπεριφοράς



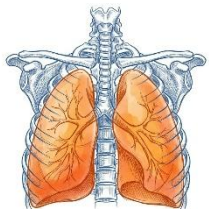
Αλγόριθμοι εύρεσης διαδρομής



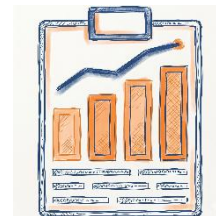
Κίνδυνος στη βιομηχανία και υδρόθειο



Περίπτωση μελέτης



Επίδραση του κινδύνου στην εκκένωση



Αποτελέσματα





❑ Υπάρχοντα μοντέλα

- Contium, Network-Based, Cellular Automata, Social Force Model, Agent-Based

❑ Agent-Based Modelling (ABM) vs Social Force Modelling (SFM)

- SFM: κίνηση αποκλειστικά μέσω ψυχοκοινωνικών δυνάμεων
- ABM: ευελιξία στον τρόπο κίνησης

❑ Agent-Based Modelling

- Ενσωμάτωση άλλων μοντέλων (SFM, Cellular Automata)
- Ενσωμάτωση ψυχολογικών και κοινωνικών κανόνων
- Προσδιορισμός σημείων συμφόρησης και χρόνου εκκένωσης
- Έλεγχος αποτελεσματικότητας



- ☐ Η διαρροή χημικών οδηγεί σε μεγαλύτερες καταστροφές
- ☐ Η εισπνοή τοξικών ουσιών δύναται να οδηγήσει σε παρενέργειες εις βάρος της ανθρώπινης υγείας
- ☐ Υδρόθειο
 - Βιομηχανία διύλισης πετρελαίου
 - Τοξικό άχρωμο αέριο με χαρακτηριστική μυρωδιά
 - Εντοπίζεται για $<1\text{ppm}$, απώλεια όσφρησης για $>100\text{ppm}$
 - Πιο βαρύ από τον ατμοσφαιρικό αέρα
 - Προσβάλλει τα μάτια, τις αεροφόρες οδούς και το νευρολογικό σύστημα
 - Μπορεί να απειλήσει άμεσα τα ζωές των εργαζομένων (ακαριαίος θάνατος για $>1000\text{ppm}$)



- ☐ AEGL 1: Αισθητή δυσφορία (οσμή)
- ☐ AEGL 2: Σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις (βήχας, ενόχληση στο λαιμό, τα πνευμόνια και τα μάτια)
- ☐ AEGL 3: Απειλή στην ανθρώπινη ζωή (πνευμονικό οίδημα και υπερδιέγερση του νευρικού συστήματος)

Πίνακας Κατευθυντήριων Οριακών Τιμών Οξείας Έκθεσης (AEGL) για το υδρόθειο (US EPA 2025)

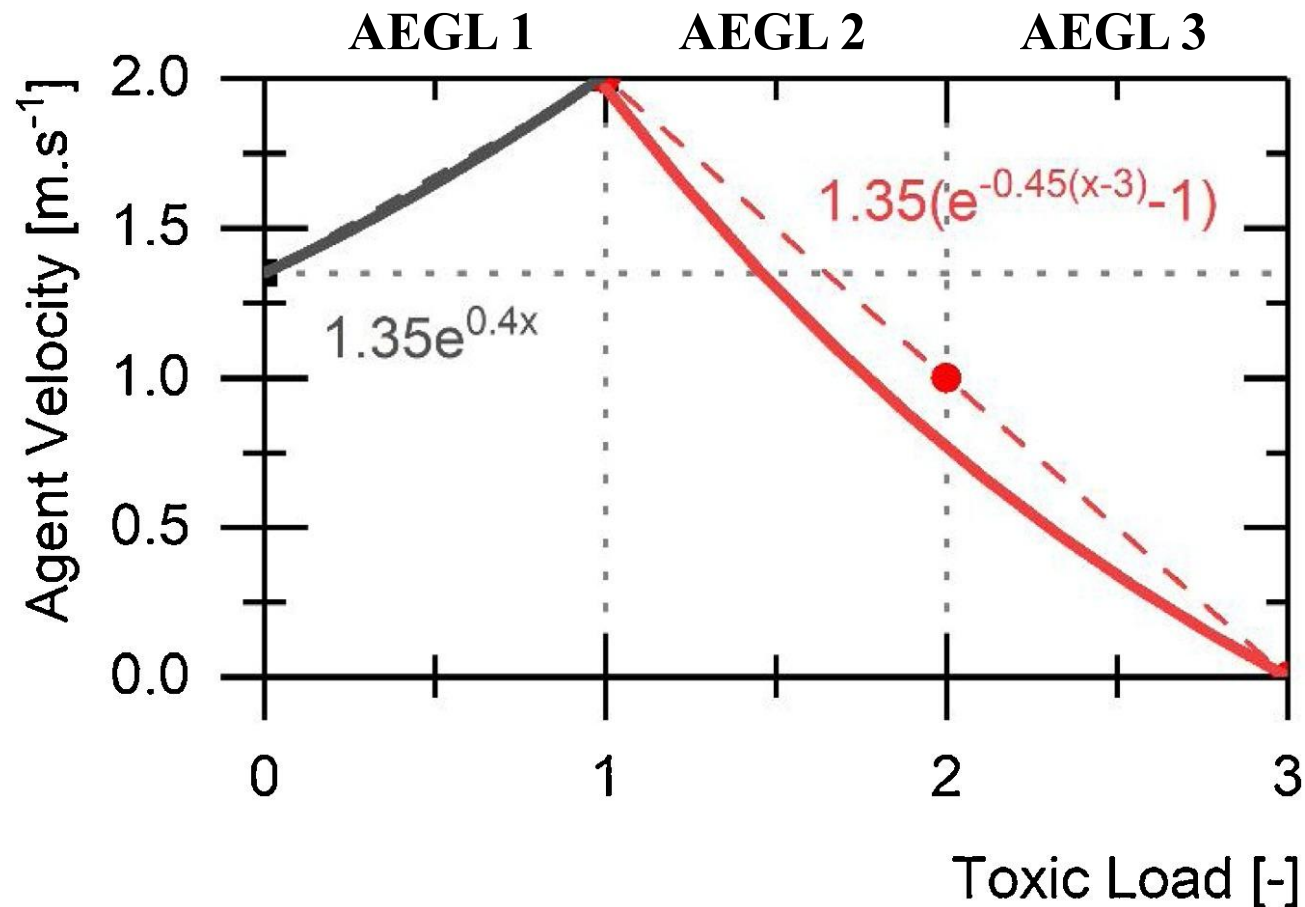
Exposure time	10 mins	30 mins	1 h	4 h	8h
ppm					
AEGL 1	0.75	0.60	0.51	0.36	0.33
AEGL 2	41	32	27	20	17
AEGL 3	76	59	50	37	31



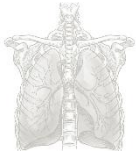
- ❑ Τοξικό φορτίο (ten Berge et al. 1986)
- ❑ $TL(t) = \int_0^t TL_{rate}(t')dt'$
 - $TL(t)$ = το συσσωρευμένο τοξικό φορτίο για μια δεδομένη χρονική στιγμή
- ❑ Ρυθμός συσσώρευσης τοξικού φορτίου (Boris and Patnaik 2014)
- ❑ $TL_{rate}(t) = \frac{dTL}{dt} = \frac{1}{t_{AEGL}} * \left[\frac{\rho(t)}{\rho_{t_{AEGL}}} \right]^n$
 - $TL_{rate}(t)$ = ρυθμός συσσώρευσης τοξικού φορτίου
 - t_{AEGL} = χρόνος έκθεσης στο αέριο
 - $\rho(t)$ = στιγμιαία συγκέντρωση του αερίου
 - $\rho_{t_{AEGL}}$ = η συγκέντρωση του αερίου που αντιστοιχεί στον χρόνο t_{AEGL}
 - n = εκθέτης για την προς εξέταση ουσία (ten Berge et al. 1986)



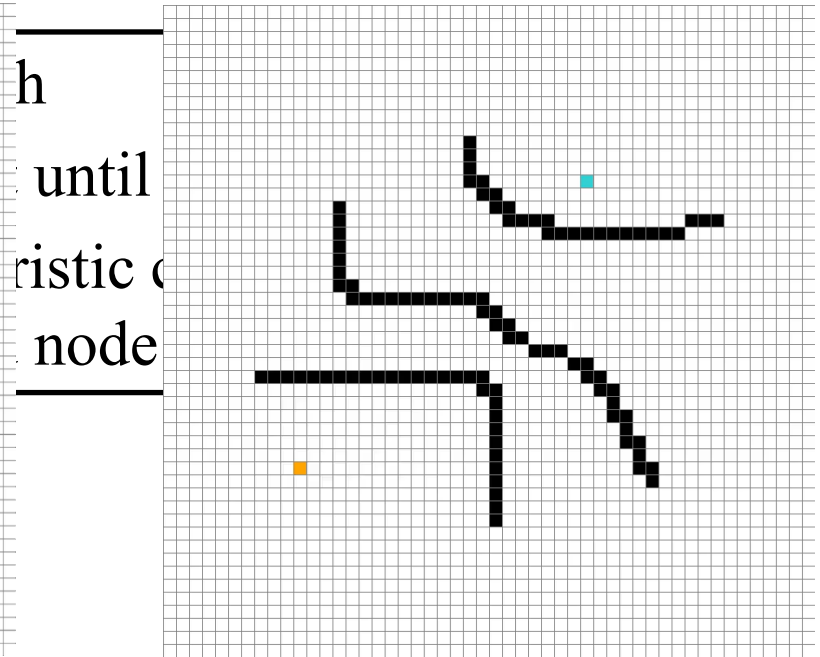
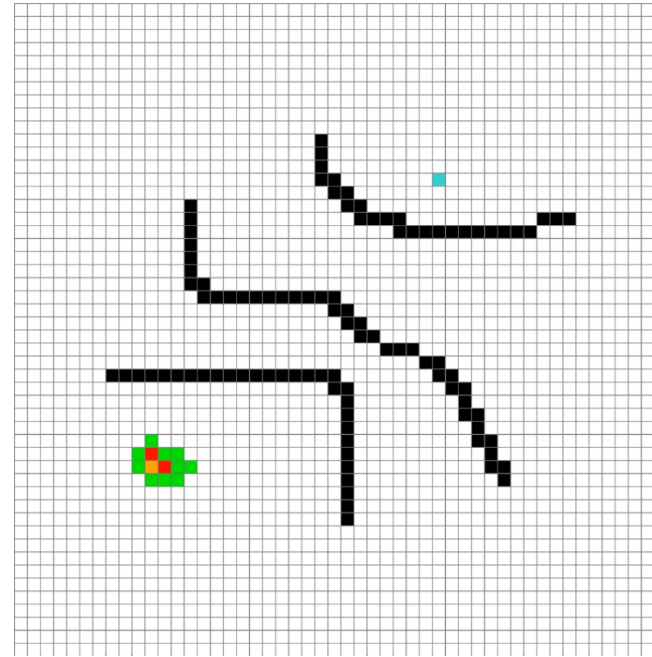
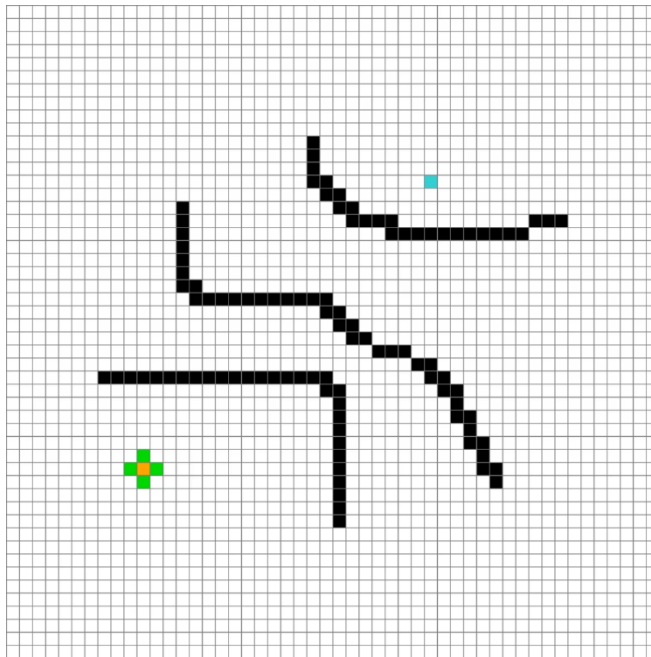
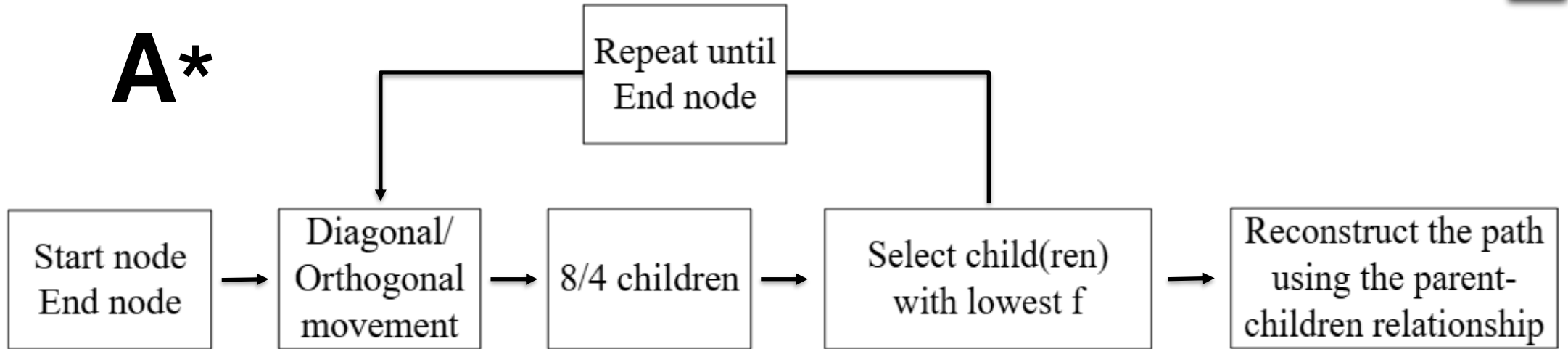
- Επίδραση τοξικού φορτίου στην ταχύτητα εκκένωσης: (Shaikh et al. 2020)



- ❑ Χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία της ρομποτικής πλοήγησης
- ❑ Κατάταξη βάσει στατικότητας και δυναμικότητας
- ❑ Επιλέχθηκαν οι αλγόριθμοι A^* και D^*lite
 - A^* στατικός
 - D^*lite δυναμικός
- ❑ Αλγόριθμοι ευριστικής αναζήτησης
 - Χρησιμοποιούν ευριστική συνάρτηση



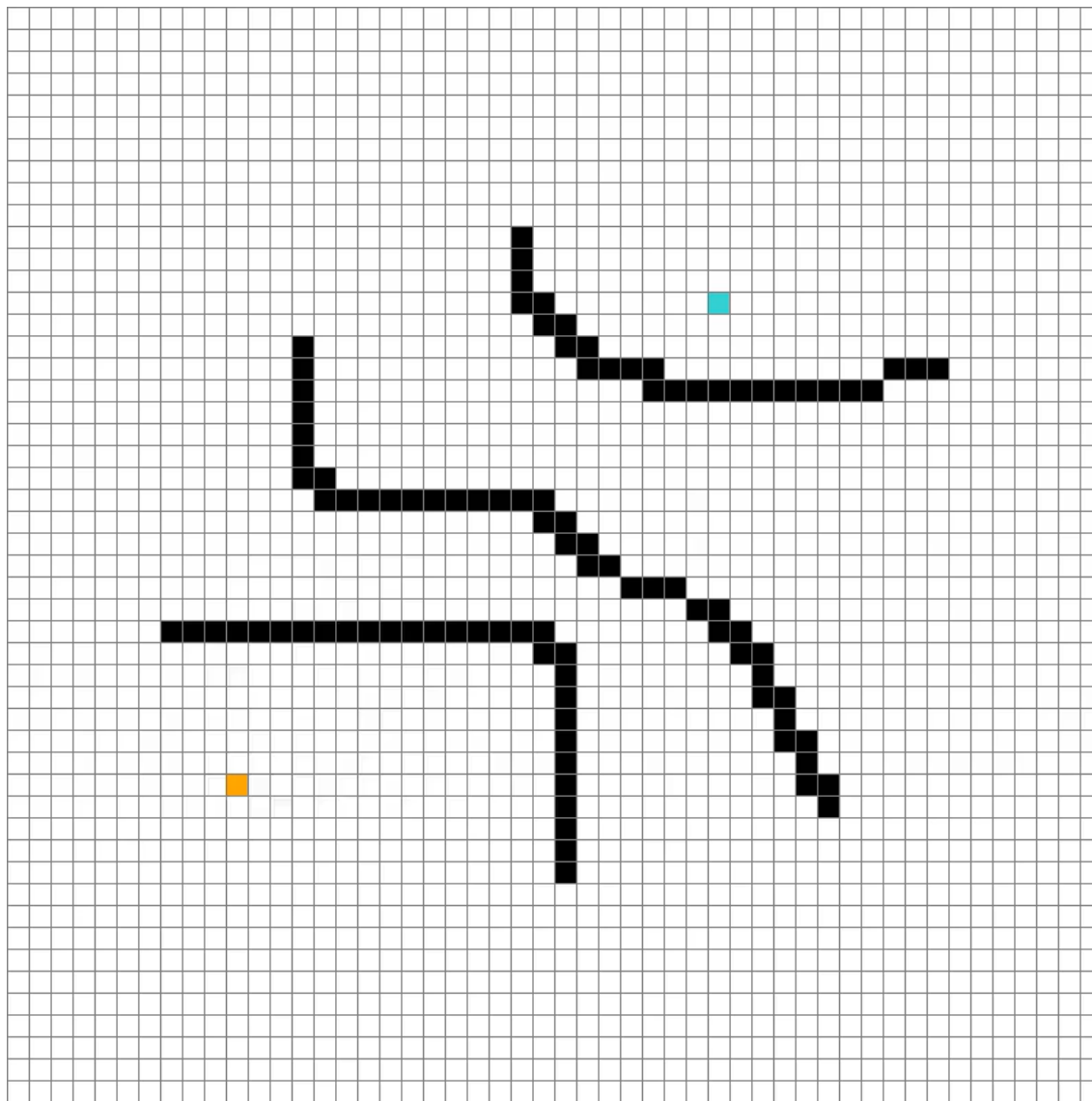
A*



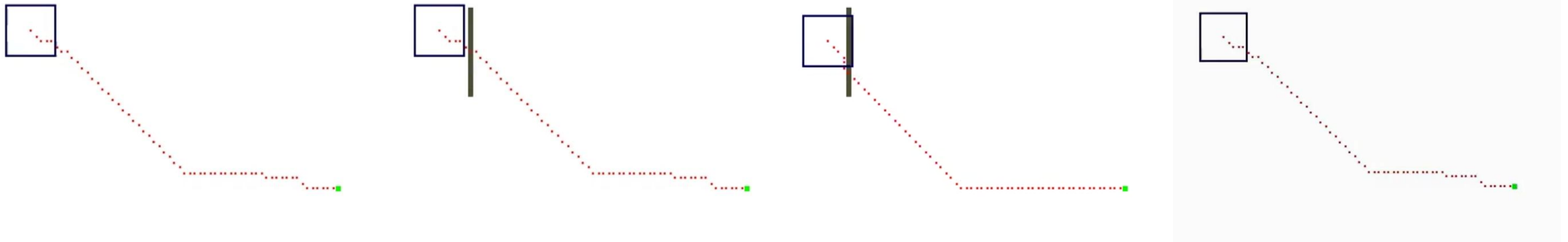
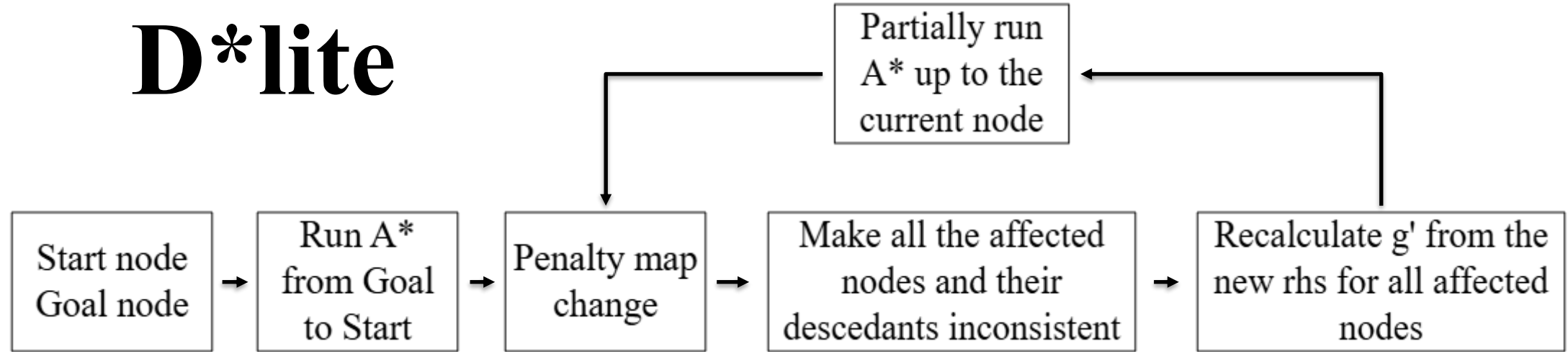
h
until
istic c
node



A*

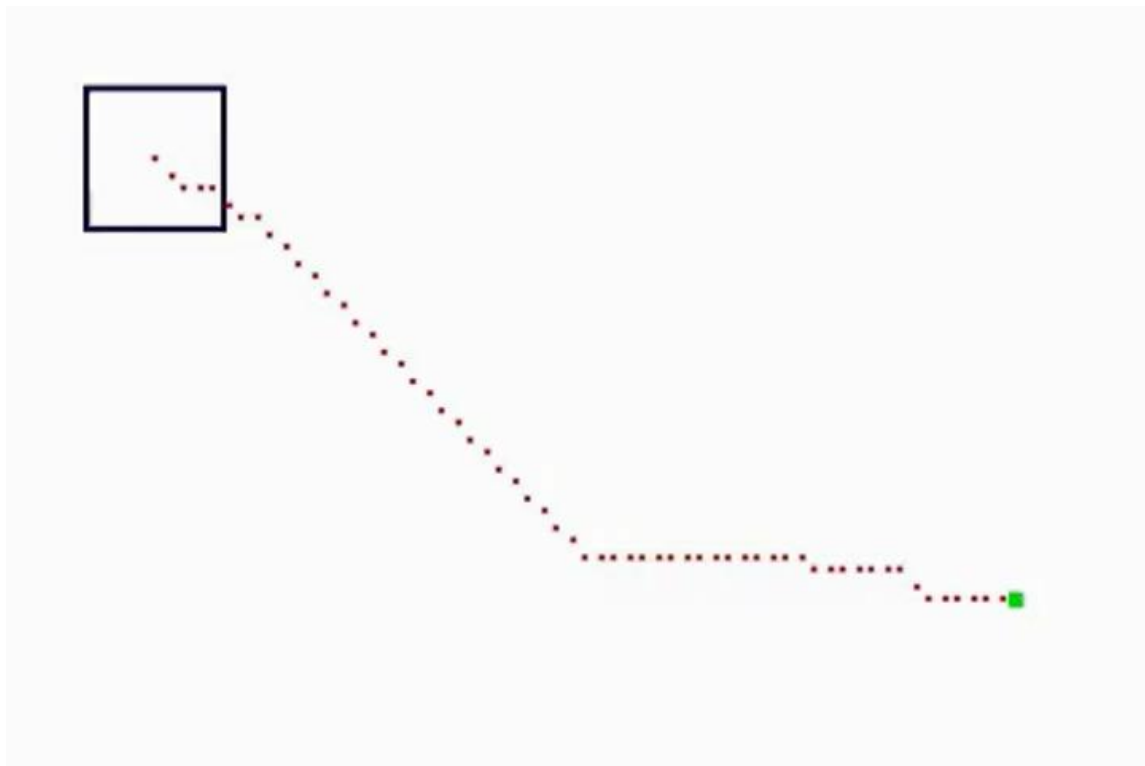


D*lite



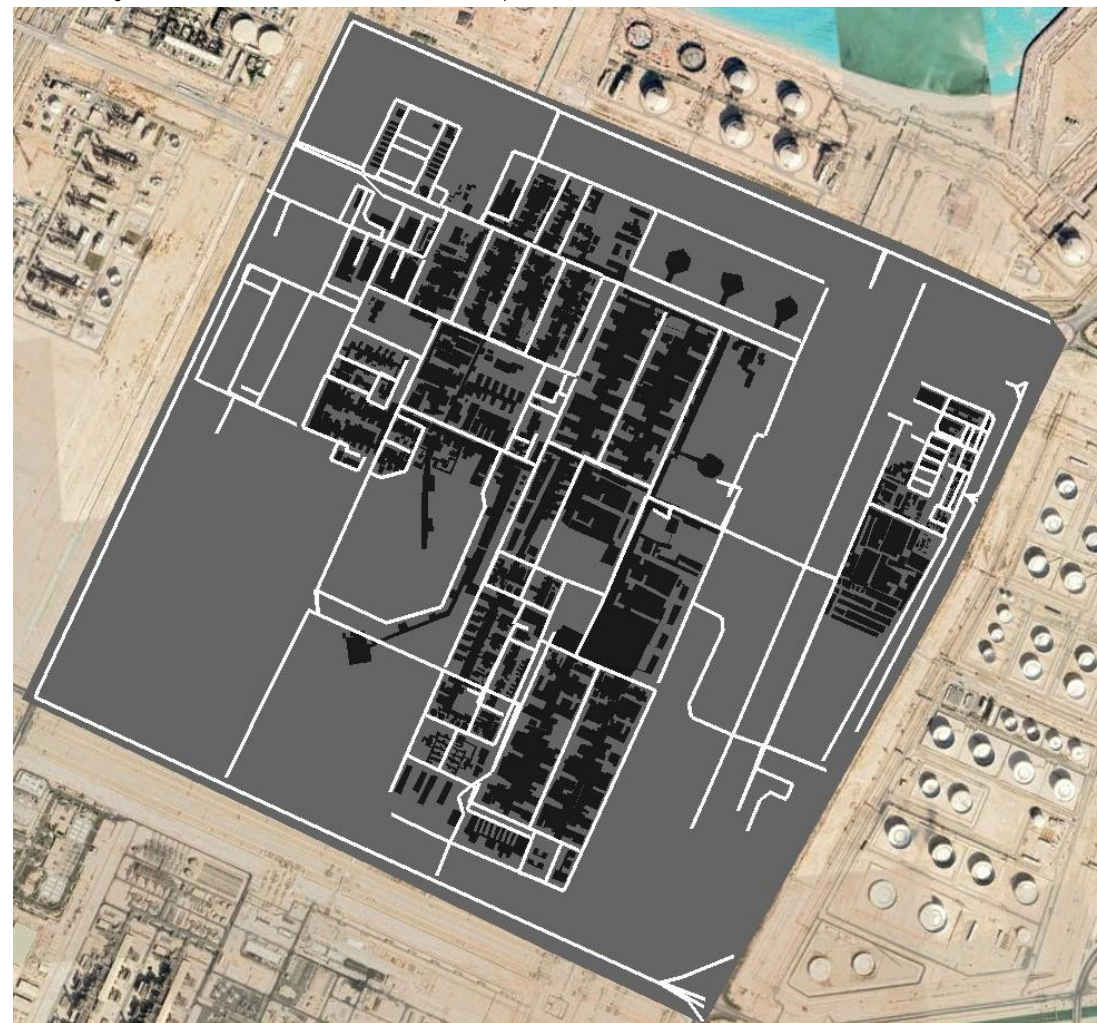


D*lite





□ Qatargas, Ras Laffan, Qatar (κλίμακα 1:500)



Εκκένωση με δυναμική δρομολόγηση με επίδραση τοξικού αερίου
Γεώργιος Πίτσος

Εργαστήριο Φαινομένων Μεταφοράς



❑ Μελέτη ατυχήματος PEMEX, Deer Park, Texas (2024)

- 2 νεκροί
- ~ 1 λεπτό | ~76 μέτρα | $1.27m/s$ ταχύτητα διασποράς

❑ (Argyropoulos et al. 2017)

Συγκέντρωση (ppm)	Απόσταση (km)	Χρόνος (sec)
317	1.07	100
281	1.27	120
200	2.13	215
164	3.00	300

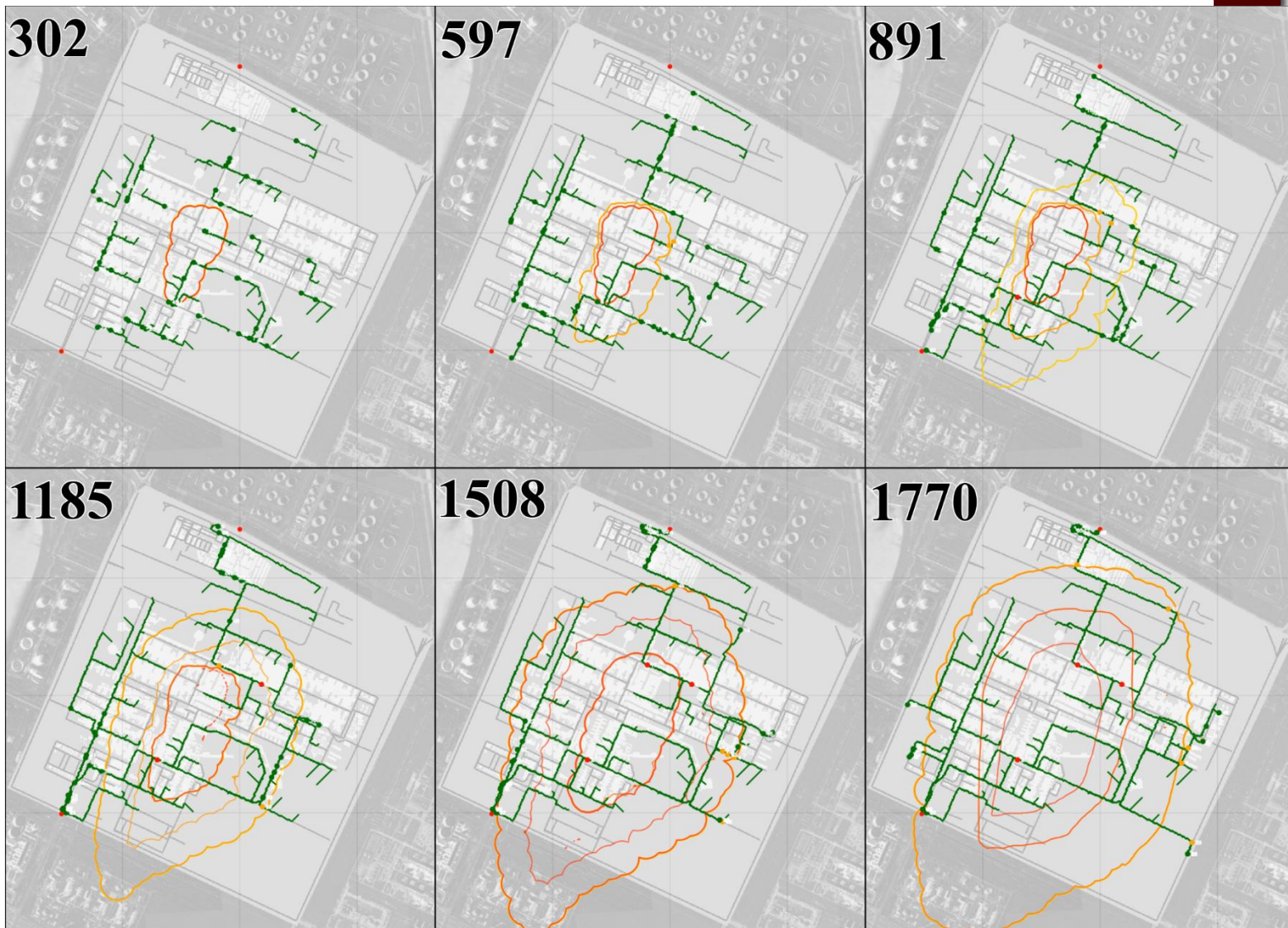
❑ Σχεδιάστηκαν 7 χάρτες διασποράς υδρόθειου



Περίπτωση μελέτης – Χάρτες συγκέντρωσης υδρόθειου

19

- ☐ 1 εκ. : 20,325 εκ
- ☐ Πράσινοι πράκτορες
- ☐ Κόκκινη περιοχή
υψηλότερης συγκέντρωσης
- ☐ Πορτοκαλή περιοχή
μεσαίας συγκέντρωσης
- ☐ Κίτρινη περιοχή
χαμηλότερης συγκέντρωσης



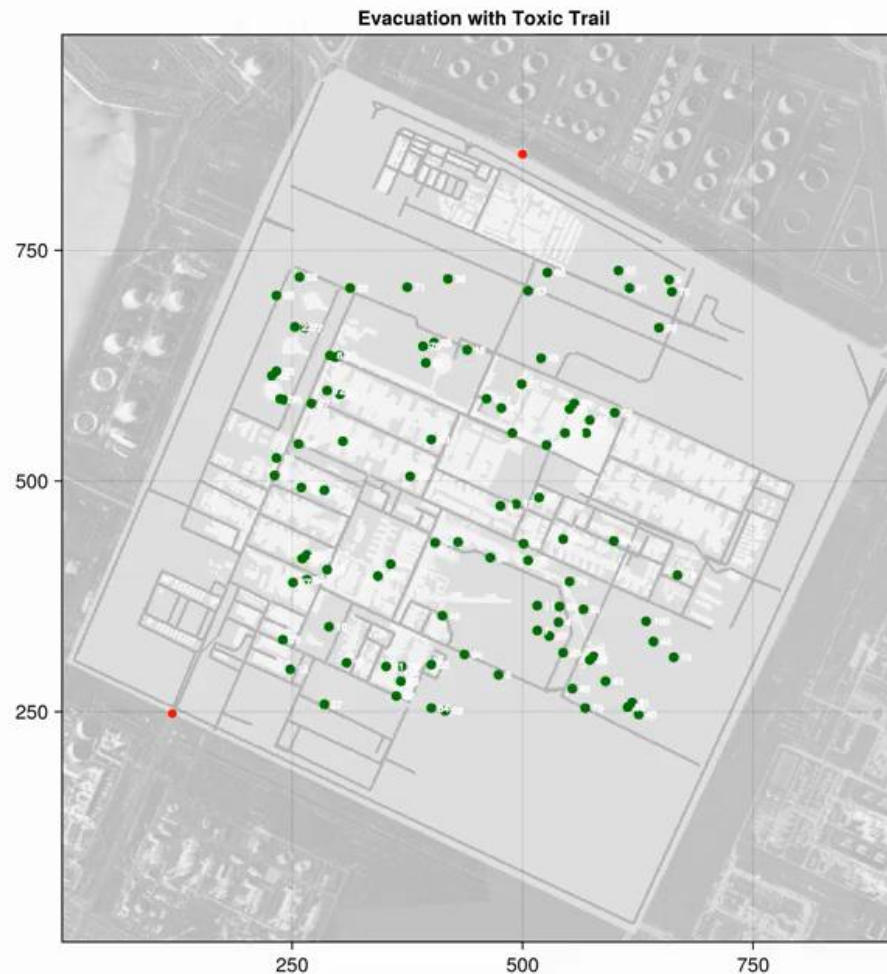


Περίπτωση μελέτης – Προσομοίωση D*lite

20

- ☐ Πράσινοι πράκτορες
- ☐ Κόκκινη περιοχή
υψηλότερης συγκέντρωσης
- ☐ Πορτοκαλή περιοχή
μεσαίας συγκέντρωσης
- ☐ Κίτρινη περιοχή
χαμηλότερης συγκέντρωσης
- ☐ Κόκκινες βουλίτσες
σημεία συγκέντρωσης

Time elapsed = 0.0 s

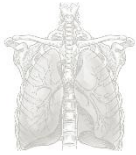




- ☐ Δυναμική διασπορά υδρόθειου στο παρασκήνιο
- ☐ Επανάληψη για 5, 10, 25, 50, 75 και 100 πράκτορες

Σενάριο	1	2	3	4
Αλγόριθμος εύρεσης διαδρομής	A*	A*	A*	D*Lite
Λαμβάνεται υπόψιν η διασπορά του αερίου στην εύρεση της βέλτιστης διαδρομής	✗	✓	✓	✓
Στατική εύρεση διαδρομής	✓	✓	✗	✗
Δυναμική εύρεση διαδρομής	✗	✗	✓	✓
Χρησιμοποιήθηκε το pathfinding του Agents.jl	✓	✓	✗	✗
Χρησιμοποιήθηκε νέος κώδικας που αναπτύχθηκε	✗	✗	✓	✓

- ❑ Υπολογιστικός χρόνος και απόδοση αλγορίθμων
 - Αξιολόγηση χρόνου εκτέλεσης
 - Στόχος: ο χαμηλότερος δυνατός
- ❑ Συσσωρευμένο τοξικό φορτίο και ασφάλεια εκκένωσης
 - Αξιολόγηση της ασφάλειας εκκένωσης
 - Στόχος: η χαμηλότερη δυνατή έκθεση σε τοξικό φορτίο
- ❑ Επιρροή της τοποθεσίας των σημείων συγκέντρωσης
 - Αξιολόγηση πώς επιπλέον σημεία συγκέντρωσης επηρεάζουν τα ανωτέρω
 - Στόχος: η ελαχιστοποίηση της έκθεσης του προσωπικού

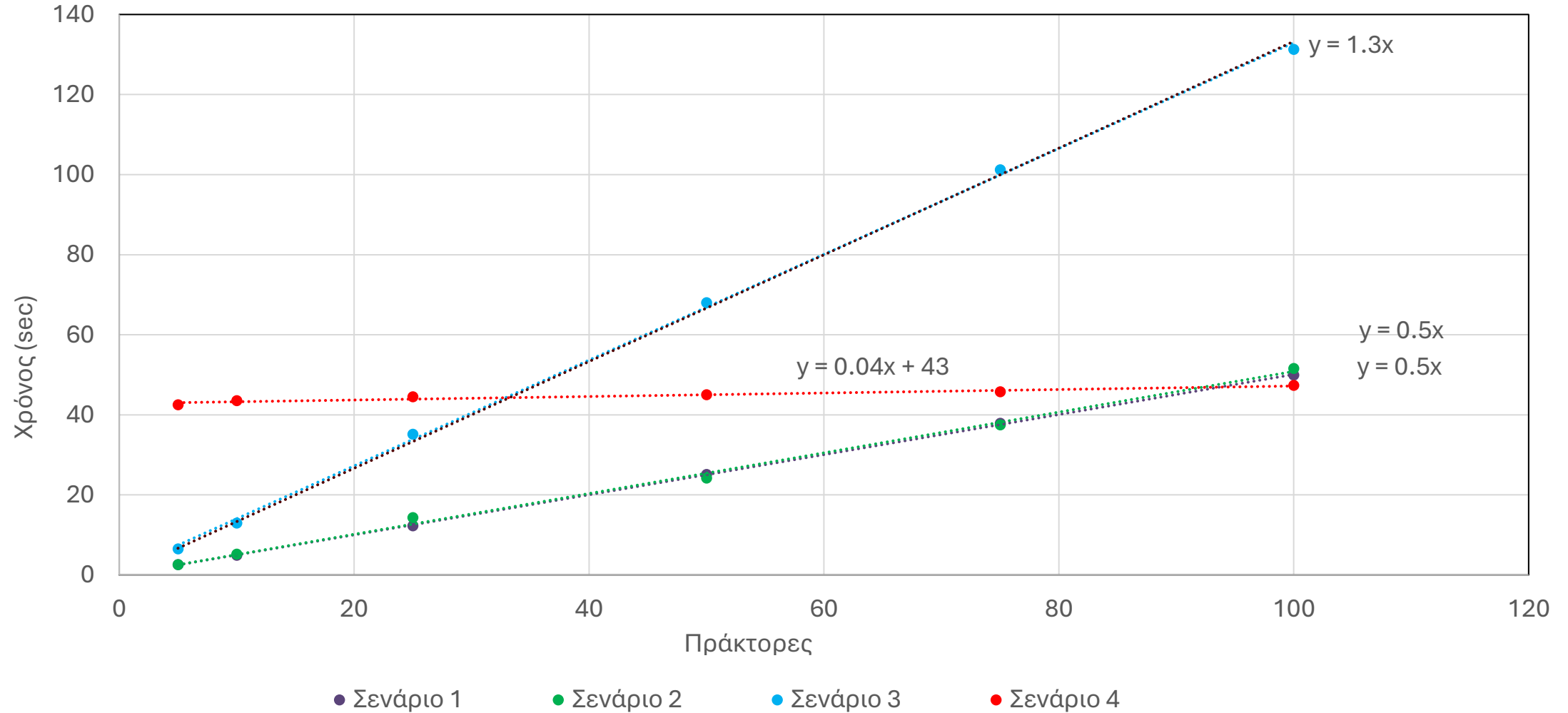




Αποτελέσματα - Υπολογιστικός χρόνος και απόδοση αλγορίθμων

23

Μέσος χρόνος εύρεσης της αρχικής διαδρομής

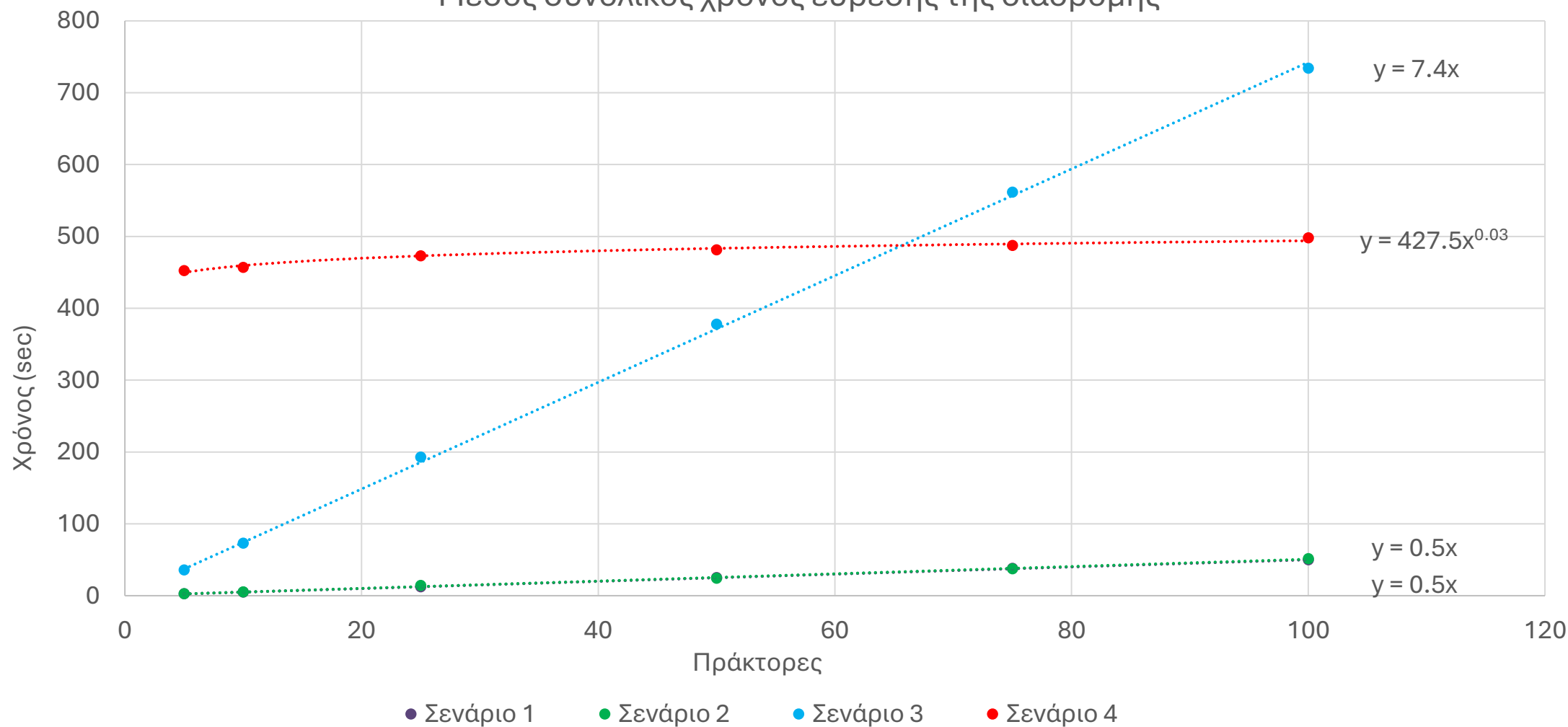




Αποτελέσματα - Υπολογιστικός χρόνος και απόδοση αλγορίθμων

24

Μέσος συνολικός χρόνος εύρεσης της διαδρομής

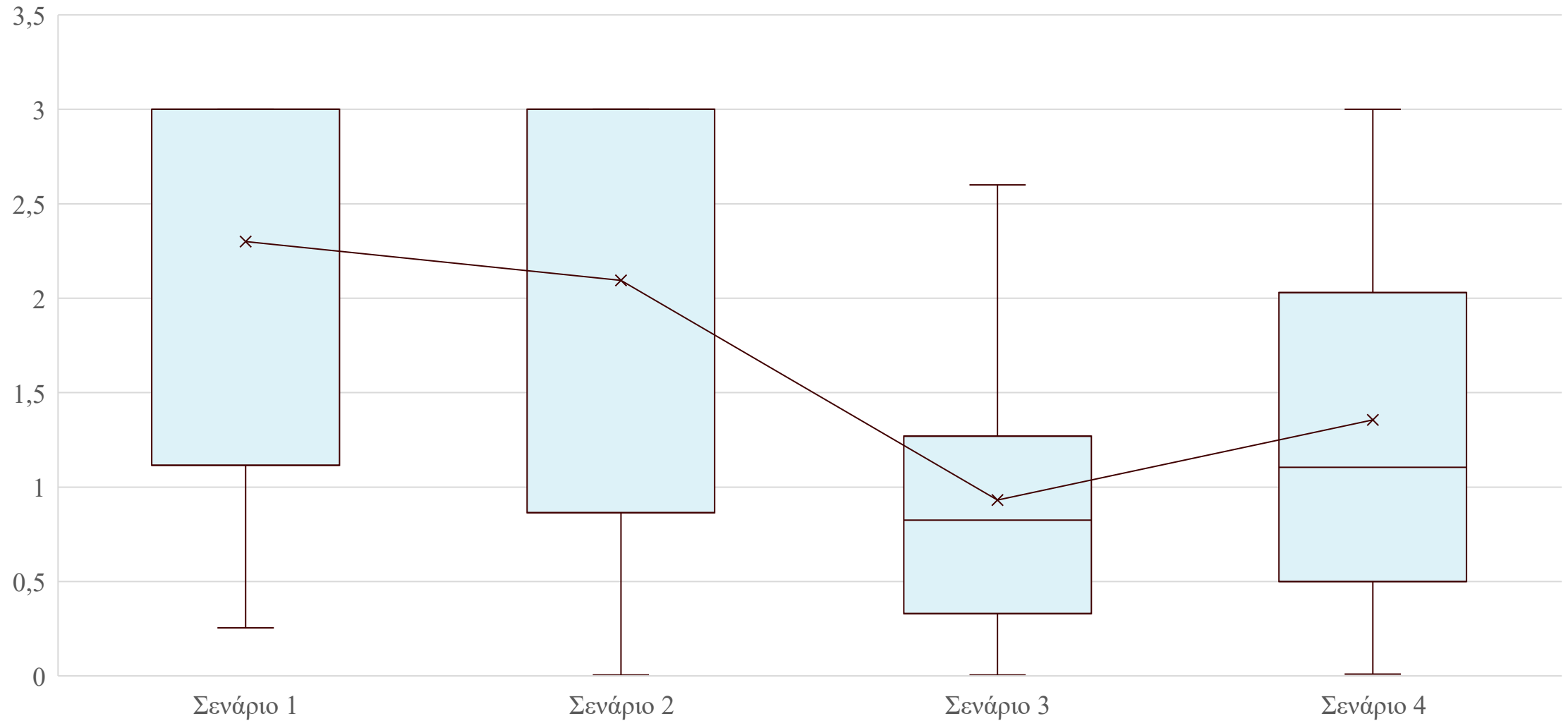




Αποτελέσματα - Υπολογιστικός χρόνος και απόδοση αλγορίθμων

25

Μέσο τοξικό φορτίο ανά πράκτορα ανά σενάριο

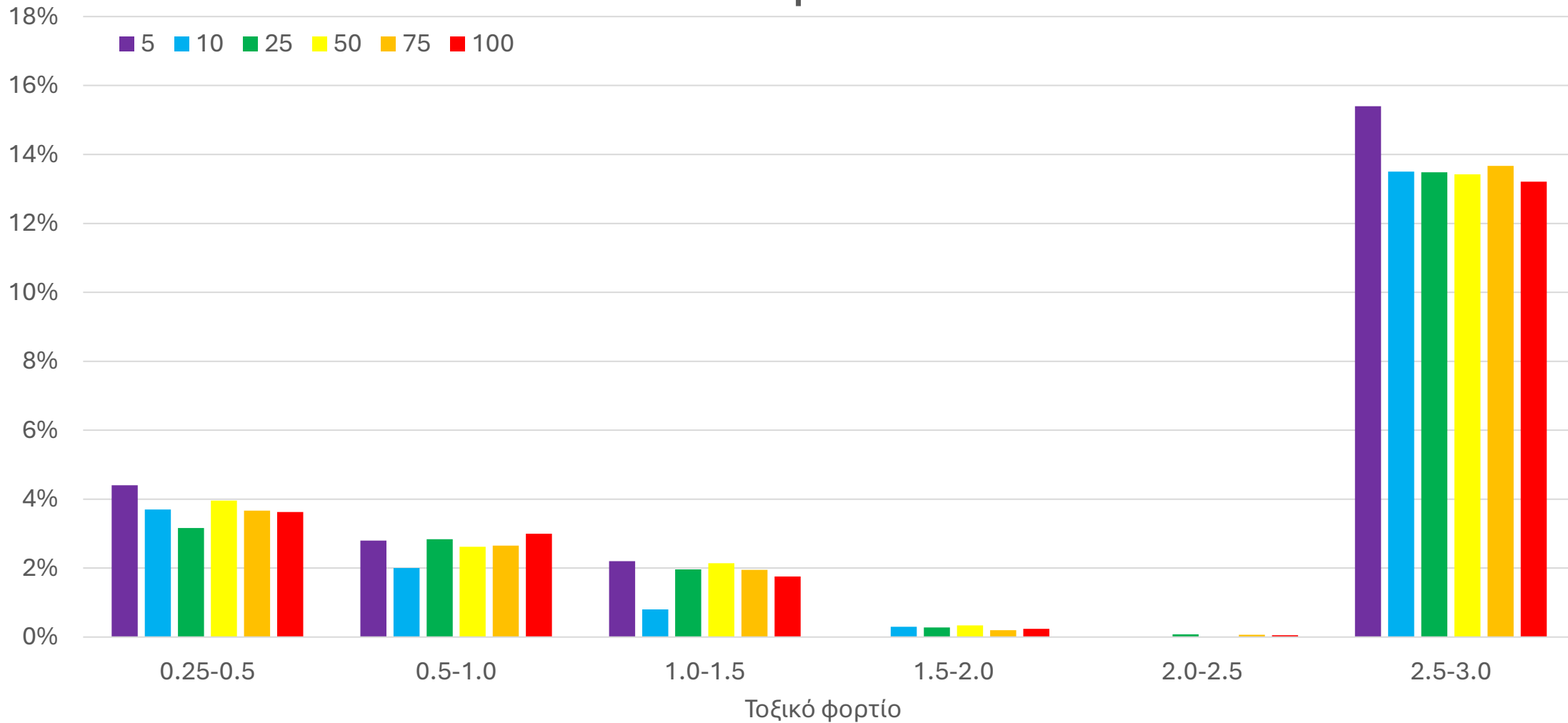


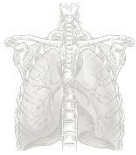


Αποτελέσματα - Συσσωρευμένο τοξικό φορτίο και ασφάλεια εκκένωσης

27

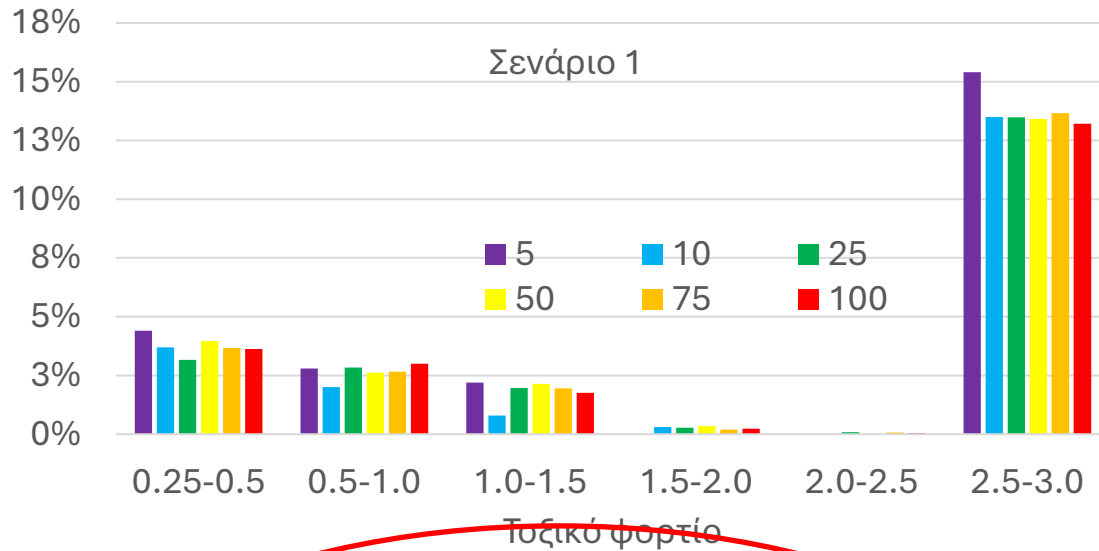
Σενάριο 1





Αποτελέσματα - Συσσωρευμένο τοξικό φορτίο και ασφάλεια εκκένωσης

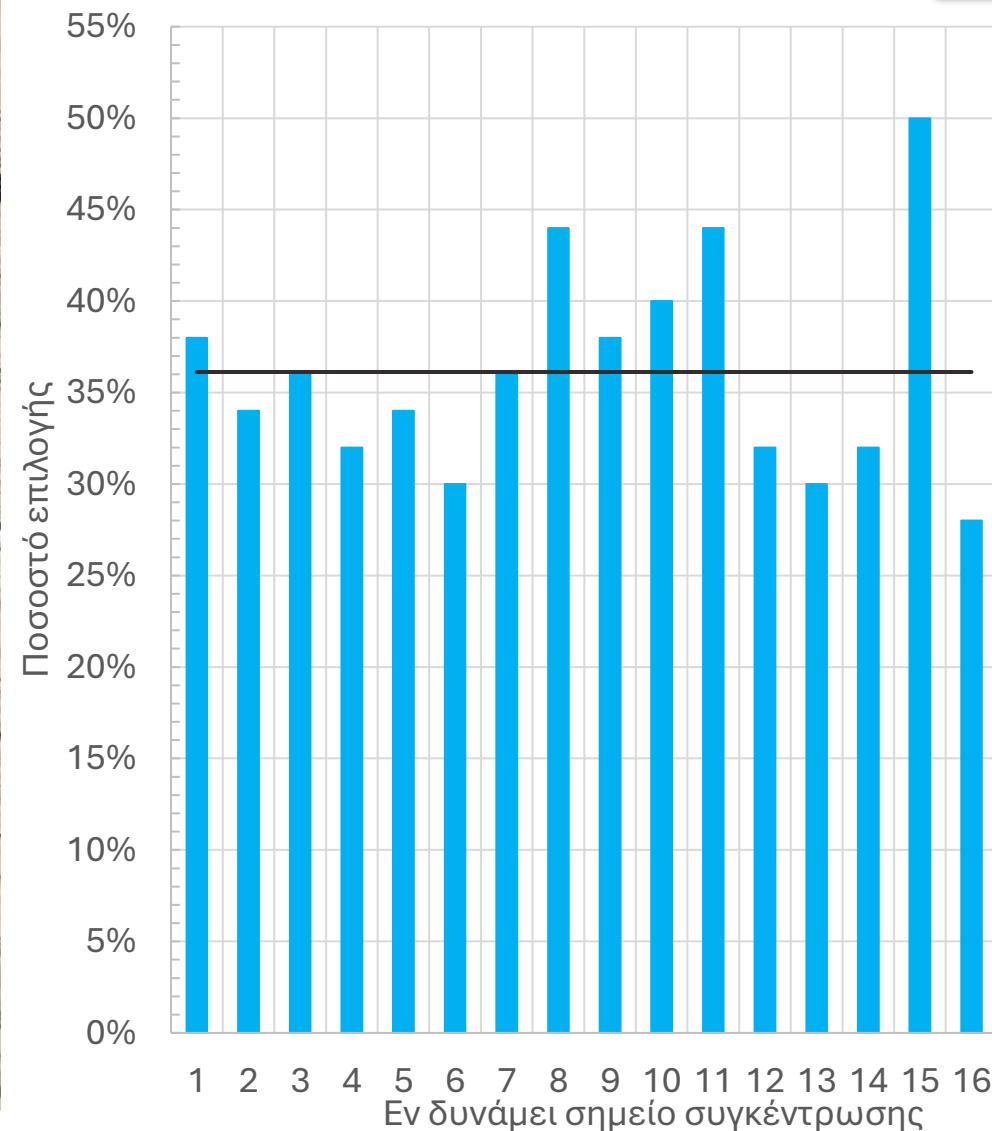
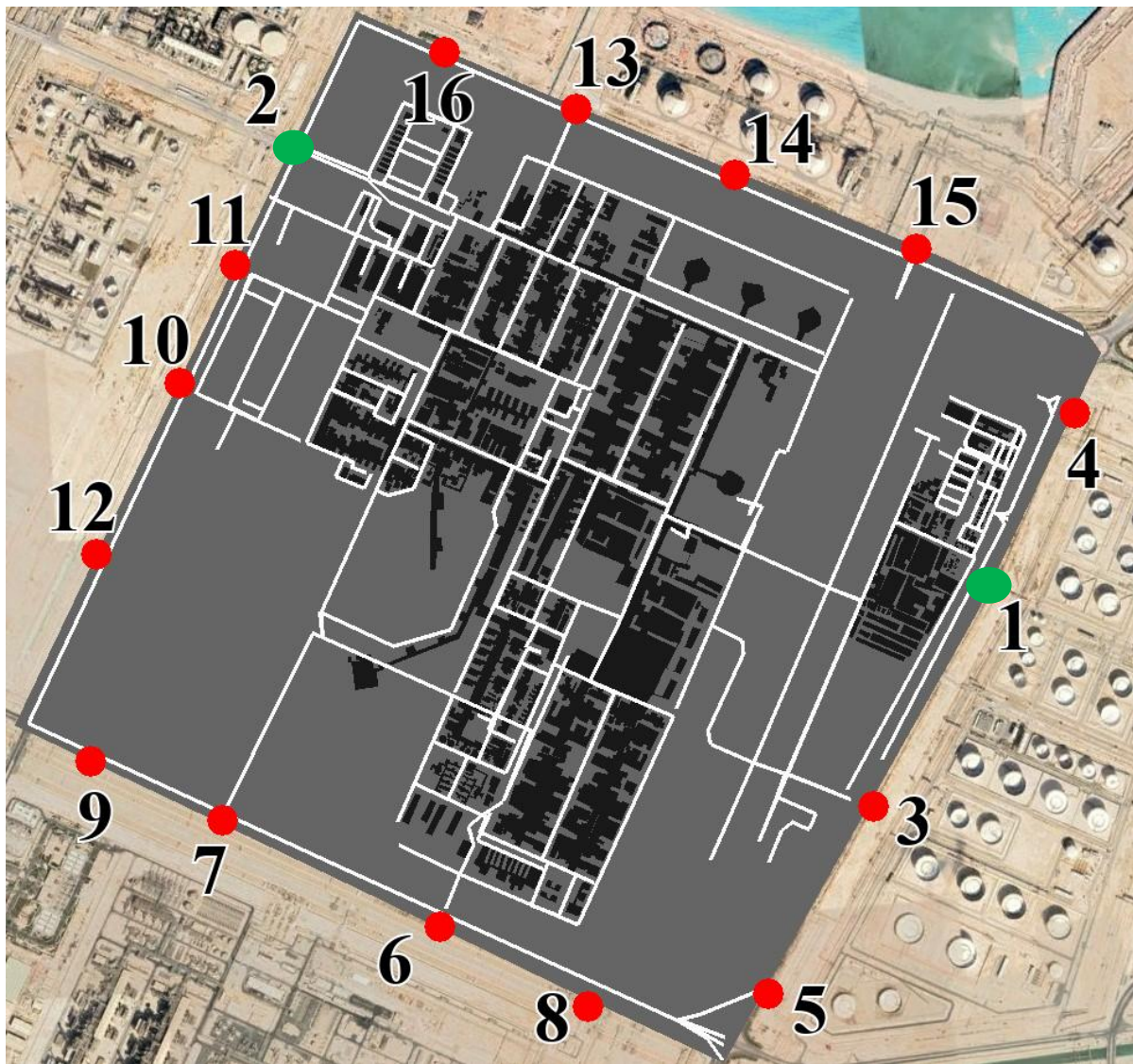
28





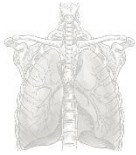
Αποτελέσματα - Επιρροή της τοποθεσίας των σημείων συγκέντρωσης

29



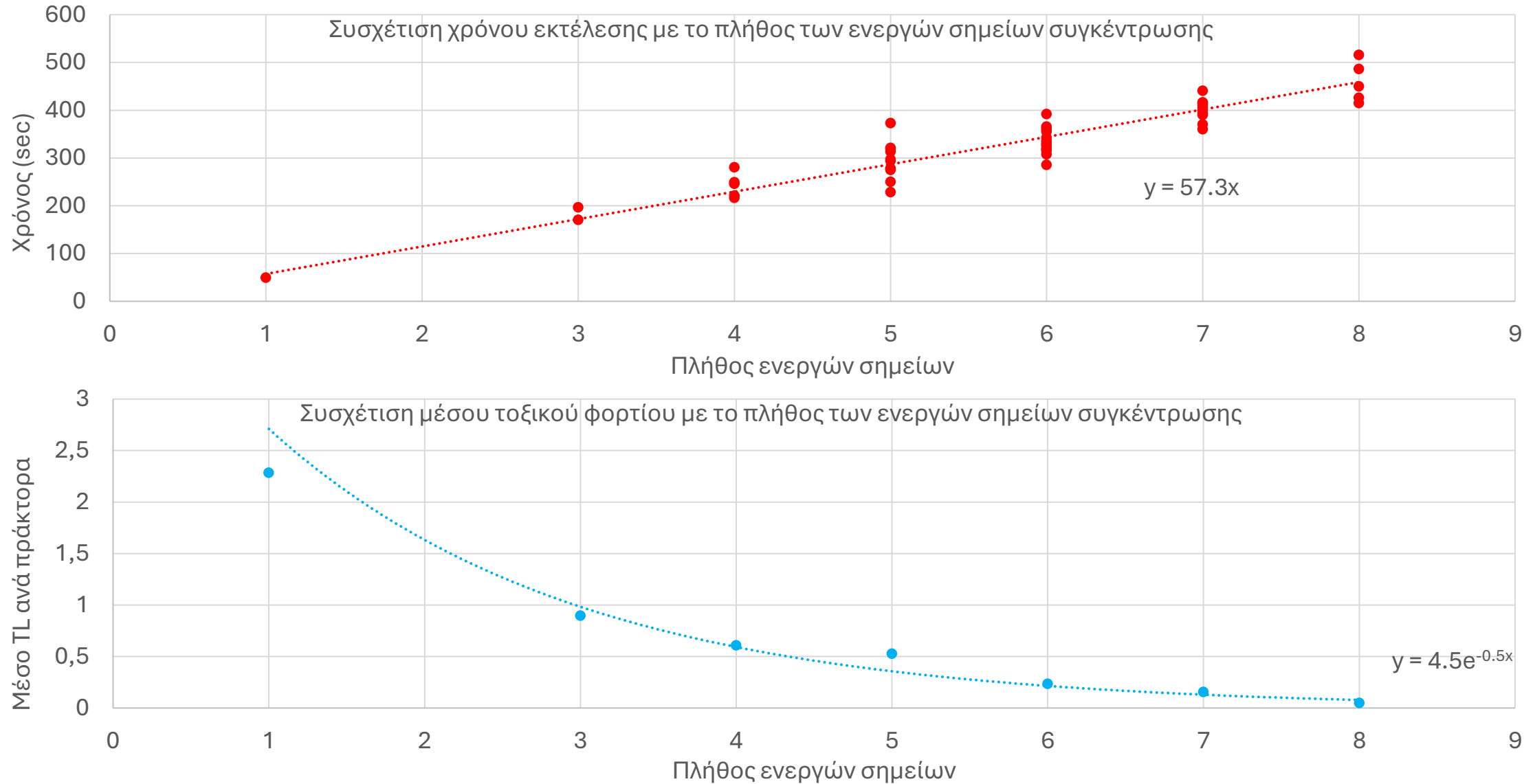
Εκκένωση με δυναμική δρομολόγηση με επίδραση τοξικού αερίου
Γεώργιος Πίτσος

Εργαστήριο Φαινομένων Μεταφοράς



Αποτελέσματα - Επιρροή της τοποθεσίας των σημείων συγκέντρωσης

30





Αποτελέσματα - Επιρροή της τοποθεσίας των σημείων συγκέντρωσης

31

☐ Καλύτεροι συνδυασμοί για κάθε πλήθος σημείων συγκέντρωσης

Συνδυασμός σημείων	Πλήθος σημείων	Μέσο TL / πράκτορα
1	1	1.14
7 - 14 - 15	3	0.22
3 - 5 - 9 - 15 4 - 7 - 11 - 15	4	0

Εκκένωση με δυναμική δρομολόγηση με επίδραση τοξικού αερίου
Γεώργιος Πίτσος

Εργαστήριο Φαινομένων Μεταφοράς

❑ Η δυναμική δρομολόγηση μειώνει σημαντικά την έκθεση στον κίνδυνο

- A*: Χαμηλότερο τοξικό φορτίο, υψηλότερο υπολογιστικό κόστος
- D*lite: Υψηλότερο τοξικό φορτίο, χαμηλότερο υπολογιστικό κόστος

❑ Επιλογή σημείων συγκέντρωσης

- Χαμηλότερο τοξικό φορτίο, μέχρι και μηδενικό

❑ Προτάσεις

- Χρήση Internet of Things (IoT)
- Ενσωμάτωση περισσότερων φυσιολογικών χαρακτηριστικών των πρακτόρων
- Αξιολόγηση περισσότερων αλγορίθμων



